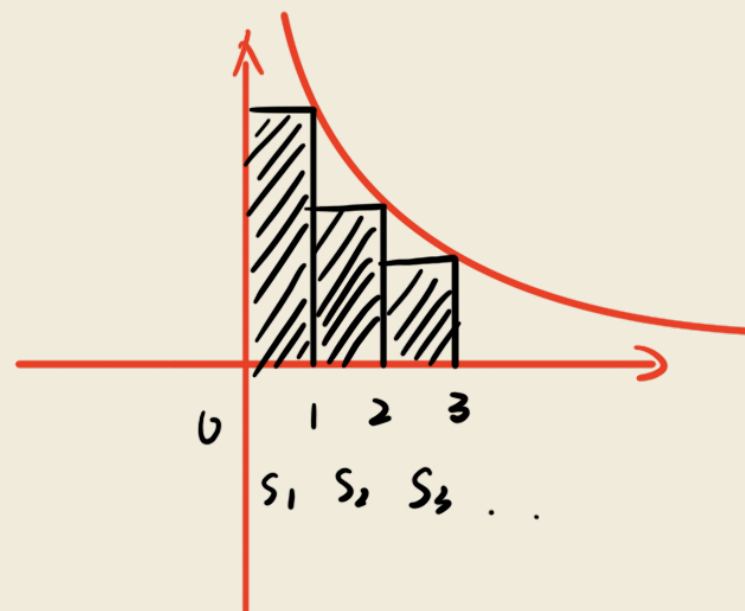


讨论 p -级数

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

当 $0 < p \leq 1$ 时 $\frac{1}{n^p} > \frac{1}{n}$, 发散

当 $p > 1$ 时, 取函数 $y = \frac{1}{x^p}$



$$\text{原式} = S_1 + S_2 + \dots + S_n + \dots$$

$$\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p} dx$$

$$= 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{n^{p-1}} \right)$$

$$< 1 + \frac{1}{p-1}$$

比较判别法的极限形式

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数

1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ($0 \leq l < +\infty$) 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l > 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

达朗贝尔判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$

当 $\rho < 1$ 时级数收敛. $\rho > 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty$ 级数发散, $\rho = 1$ 不确定

证明: 当 $\rho < 1$ 时, 取充分小的 $\varepsilon > 0$, s.t. $\rho + \varepsilon = r < 1$. 根据极限定义, 存在正整数 N . 当 $n \geq N$ 时,

$$\text{有 } \frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon = r$$

$$\Rightarrow u_{N+1} < r \cdot u_N, u_{N+2} < r^2 u_N \dots u_{N+k} < r^k u_N$$

级数 $\sum_{k=1}^{\infty} r^k u_N$ 为公比 $r < 1$ 的几何级数, 收敛.

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}$$

柯西根值判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$. 则当 $\rho < 1$ 时级数收敛, $\rho > 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = +\infty$ 时级数发散

$\rho = 1$ 不确定

柯西积分判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数. 若存在一个连续的单调减少的正值函数 $f(x)$. st. $u_n = f(n)$, $n=1, 2, 3, \dots$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 具有相同的敛散性

讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 的敛散性

$p=1$ 时

$$\int_2^A \frac{1}{x \ln x} dx = [\ln \ln A - \ln \ln 2] \rightarrow +\infty \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty}$$

对于 $\sum \frac{1}{n}$. 删去 n 中含有 9 的数. 问级数收敛与否

将其表示为 $0.x_1 x_2 \dots$ $\underbrace{8 \times 9 \times 9 \dots}_{\text{对于 } k \text{ 位数, 不含 } 9 \text{ 的数共 } 8 \times 9^{k-1} \text{ 个}}$

当 $10^{m-1} \leq x \leq 10^m$ 时

$$S = 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{8}{9} \left(\frac{9}{10}\right)^{\log_{10} x} dx$$

$$= 1 + \frac{8}{9} \int_1^{+\infty} x^{\log_{10} \frac{9}{10} - 1} dx$$

$$\text{令 } \alpha = \log_{10} \frac{9}{10}. \quad \frac{8}{9} \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} dx = \frac{8}{9\alpha} x^{\alpha} \Big|_1^{+\infty}$$

最终收敛

$$\text{求 } \sum \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$$

$$\frac{1}{\log n^{\log n}} = \frac{1}{n^{\log(\log n)}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\log(\log n) \rightarrow +\infty$

$\exists$ 足够大的 N 当 $n > N$ 时, 有 $\log(\log n) > 2$

$$\frac{1}{n^{\log(\log n)}} < \frac{1}{n^2}$$

故原式收敛

$$\text{求 } \sum x^{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}} \quad (x > 0)$$

$$x^{H_n} \quad H_n = \ln n + \gamma + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$x^{\ln n} = n^{\ln x}$$

$$x^{H_n} \sim x^{\gamma} \cdot n^{\ln x}$$

$$\text{那 } x^{\gamma} \cdot \frac{1}{n^{\ln \frac{1}{x}}}$$

当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时收敛

$x \geq \frac{1}{e}$ 时发散

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cot(\pi n \sqrt{b})}{n^3} = - \frac{16793 \pi^3}{45660 \sqrt{b}}$$

$$\cot(\sqrt{b} \cdot n\pi) = \frac{\cos(\sqrt{b} n\pi)}{\sin(\sqrt{b} n\pi) n^3}$$

$$|m\pi - \sqrt{b} n\pi| = \min \{ |k\pi - \sqrt{b} n\pi| \mid k \in \mathbb{N} \}$$

$$|\sin(\sqrt{b} n\pi)|^{-1} \leq \frac{1}{\sqrt{m - \sqrt{b} n}}$$

$$|\sin(\pi \sqrt{b} n)|^{-1} \leq \frac{1}{C \cdot |\sqrt{b} n - m|}$$

莱布尼茨判别法

$$u_n \downarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n+1} u_n \text{ 收敛}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} \quad (x > 0)$$

$x < 1$ 绝对收敛

$x > 1$ 发散

$x = 1$ 条件收敛